

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Национальный исследовательский университет  
ИТМО»

*Факультет программной инженерии и компьютерной техники*  
*Направление подготовки: 09.03.04 – Программная инженерия, Системное*  
*и прикладное программное обеспечение*

Дисциплина: Вычислительная математика

**Лабораторная работа №5**  
Интерполяция функции  
Вариант №4

Выполнил:  
Карнажицкий Максим Романович  
Группа: Р3211

Проверил:  
Малышева Т. А.

г. Санкт-Петербург, 2026

## Содержание

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Цель работы .....                                                                        | 2  |
| 2. Вычислительная реализация задачи .....                                                   | 2  |
| 2.1. Таблица конечных разностей .....                                                       | 2  |
| 2.2. Вычисление значения функции в точке $X_1$ формулой Ньютона ...                         | 2  |
| 2.3. Вычисление значения функции в точке $X_2$ формулой Гаусса .....                        | 3  |
| 2.4. Вычисление значений функции для аргументов $X_1$ и $X_2$<br>многочленом Лагранжа ..... | 4  |
| 3. Программная реализация .....                                                             | 8  |
| 3.1. Ввод данных .....                                                                      | 8  |
| 3.2. Работа программы .....                                                                 | 8  |
| 3.3. Пример работы программы .....                                                          | 8  |
| 4. Вывод .....                                                                              | 10 |

## 1. Цель работы

Цель лабораторной работы: решить задачу интерполяции, найти значения функции при заданных значениях аргумента, отличных от узловых точек

## 2. Вычислительная реализация задачи

|   |        |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x | 1.05   | 1.15   | 1.25   | 1.35   | 1.45   | 1.55   | 1.65   |
| y | 0,1213 | 1,1316 | 2,1459 | 3,1565 | 4,1571 | 5,1819 | 6,1969 |

Таблица 1. Значения  $y = f(x)$  для варианта 4

$$X_1 = 1,051; \quad X_2 = 1,277$$

### 2.1. Таблица конечных разностей

| $n$ | $x_i$ | $y_i$  | $\Delta y_i$ | $\Delta^2 y_i$ | $\Delta^3 y_i$ | $\Delta^4 y_i$ | $\Delta^5 y_i$ | $\Delta^6 y_i$ |
|-----|-------|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0   | 1,05  | 0,1213 | 1,0103       | 0,004          | -0,0077        | 0,0014         | 0,0391         | -0,1478        |
| 1   | 1,15  | 1,1316 | 1,0143       | -0.0037        | -0.0063        | 0.0405         | -0.1087        |                |
| 2   | 1,25  | 2.1459 | 1.0106       | -0.01          | 0.0342         | -0.0682        |                |                |
| 3   | 1,35  | 3.1565 | 1.0006       | 0.0242         | -0.0340        |                |                |                |
| 4   | 1.45  | 4.1571 | 1.0248       | -0.0098        |                |                |                |                |
| 5   | 1.55  | 5.1819 | 1.0150       |                |                |                |                |                |
| 6   | 1.65  | 6.1969 |              |                |                |                |                |                |

Таблица 2. Конечные разности

### 2.2. Вычисление значения функции в точке $X_1$ формулой Ньютона

$X_1 = 1,051$  ближе к началу, чем к концу, поэтому воспользуемся формулой Ньютона для интерполирования **вперед** (первая ф-ла).

$$t = \frac{x - x_0}{h} = \frac{1.051 - 1.05}{0.1} = 0,01$$

$$N_6(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \dots + \\ + \frac{t(t-1)\dots(t-5)}{6!}\Delta^6 y_0 = \sum_{i=0}^6 T_i$$

Я обозначил каждое  $i$ -ое слагаемое как  $T_i$ .

Вычислим каждое слагаемое и получим долгожданный ответ

$$T_0 = y_0 = 0,1213$$

$$T_1 = t \cdot \Delta y_0 = 0,01 \cdot 1,0103 = 0,010103$$

$$T_2 = \frac{t(t-1)}{2!} \cdot \Delta^2 y_0 = \frac{-0,0099}{2} \cdot 0,004 = -0,0000198$$

$$T_3 = \frac{t(t-1)(t-2)}{3!} \cdot \Delta^3 y_0 = \frac{0,019701}{6} \cdot (-0,0077) = -0,0000253$$

$$T_4 = \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{4!} \cdot \Delta^4 y_0 = \frac{-0,058906}{24} \cdot 0,0014 = -0,0000034$$

$$T_5 = \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)}{5!} \cdot \Delta^5 y_0 = \frac{0,235046}{120} \cdot 0,0391 = 0,0000765$$

$$T_6 = \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)(t-5)}{6!} \cdot \Delta^6 y_0 = \frac{-1,172879}{720} \cdot (-0,1478) = 0,0002407$$

$$N_6(1,051) = 0,1213 + 0,010103 - 0,0000198 - 0,0000253 - 0,0000034 + 0,0000765 + 0,0002407 \approx \mathbf{0.1317}$$

Методом зоркого глаза понимаем, что это похоже на правду (на монотонной функции это значение находится ровно между двумя соседними по величине).

### 2.3. Вычисление значения функции в точке $X_2$ формулой Гаусса

$X_2 = 1,277$  находится между узлами  $x_2 = 1.25$  и  $x_3 = 1.35$ , причем ближе к  $x_2$ .

Выбираем центральный узел  $a = x_2 = 1,25$ .

$$t = \frac{x - a}{h} = \frac{1.277 - 1.25}{0.1} = 0,27$$

Так как  $t = 0.27 > 0$  (точка правее центрального узла), используем **первую формулу Гаусса** (вторая применяется при  $t < 0$ , то есть когда точка левее центрального узла):

$$P_4(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2}$$

Из таблицы конечных разностей выпишем нужные значения: в обозначениях Гаусса  $y_0 = y(a)$ , индексы убывают влево:

$$y_0 = 2,1459, \quad \Delta y_0 = 1,0106, \quad \Delta^2 y_{-1} = -0,0037, \\ \Delta^3 y_{-1} = -0,0063, \quad \Delta^4 y_{-2} = 0,0014$$

Вычислим каждое слагаемое  $T_i$ :

$$T_0 = y_0 = 2,1459$$

$$T_1 = t \cdot \Delta y_0 = 0,27 \cdot 1,0106 = 0,272862$$

$$T_2 = \frac{t(t-1)}{2!} \cdot \Delta^2 y_{-1} = \frac{0,27 \cdot (-0,73)}{2} \cdot (-0,0037) = \\ = \frac{-0,1971}{2} \cdot (-0,0037) = 0,000365$$

$$T_3 = \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} \cdot \Delta^3 y_{-1} = \frac{1,27 \cdot (-0,1971)}{6} \cdot (-0,0063) = \\ = \frac{-0,250317}{6} \cdot (-0,0063) = 0,000263$$

$$T_4 = \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \cdot \Delta^4 y_{-2} = \frac{(-0,250317) \cdot (-1,73)}{24} \cdot 0,0014 = \\ = \frac{0,433049}{24} \cdot 0,0014 = 0,0000253$$

$$P_4(1,277) = 2,1459 + 0,272862 + 0,000365 + 0,000263 + 0,0000253 \approx \mathbf{2.4194}$$

Снова применяем теорему зоркого глаза, и видим, что значение лежит между значениями соседних узлов  $y_2 = 2,1459$  и  $y_3 = 3,1565$ , что логично.

#### 2.4. Вычисление значений функции для аргументов $X_1$ и $X_2$ членом Лагранжа

$$L_6(x) = \sum_{i=0}^6 y_i l_{i(x)}, \quad l_{i(x)} = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^6 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Для  $X_1 = 1.051$ :

Разности  $X_1 - x_i$ :

$$0.001; \quad -0.099; \quad -0.199; \quad -0.299; \quad -0.399; \quad -0.499; \quad -0.599.$$

$$l_0 = \frac{(-0.099)(-0.199)(-0.299)(-0.399)(-0.499)(-0.599)}{(-0.1)(-0.2)(-0.3)(-0.4)(-0.5)(-0.6)} = \\ = \frac{0.000703}{0.000720} = 0.9757$$

$$l_1 = \frac{(0.001)(-0.199)(-0.299)(-0.399)(-0.499)(-0.599)}{(0.1)(-0.1)(-0.2)(-0.3)(-0.4)(-0.5)} =$$

$$= \frac{-7.10 \cdot 10^{-6}}{-1.20 \cdot 10^{-4}} = 0.0591$$

$$l_2 = \frac{(0.001)(-0.099)(-0.299)(-0.399)(-0.499)(-0.599)}{(0.2)(0.1)(-0.1)(-0.2)(-0.3)(-0.4)} =$$

$$= \frac{-3.53 \cdot 10^{-6}}{4.80 \cdot 10^{-5}} = -0.0735$$

$$l_3 = \frac{(0.001)(-0.099)(-0.199)(-0.399)(-0.499)(-0.599)}{(0.3)(0.2)(0.1)(-0.1)(-0.2)(-0.3)} =$$

$$= \frac{-2.35 \cdot 10^{-6}}{-3.60 \cdot 10^{-5}} = 0.0653$$

$$l_4 = \frac{(0.001)(-0.099)(-0.199)(-0.299)(-0.499)(-0.599)}{(0.4)(0.3)(0.2)(0.1)(-0.1)(-0.2)} =$$

$$= \frac{-1.76 \cdot 10^{-6}}{4.80 \cdot 10^{-5}} = -0.0367$$

$$l_5 = \frac{(0.001)(-0.099)(-0.199)(-0.299)(-0.399)(-0.599)}{(0.5)(0.4)(0.3)(0.2)(0.1)(-0.1)} =$$

$$= \frac{-1.41 \cdot 10^{-6}}{-1.20 \cdot 10^{-4}} = 0.0117$$

$$l_6 = \frac{(0.001)(-0.099)(-0.199)(-0.299)(-0.399)(-0.499)}{(0.6)(0.5)(0.4)(0.3)(0.2)(0.1)} =$$

$$= \frac{-1.17 \cdot 10^{-6}}{7.20 \cdot 10^{-4}} = -0.0016$$

$$\begin{aligned} L_6(1.051) &= 0.1213 \cdot 0.9757 + 1.1316 \cdot 0.0591 + 2.1459 \cdot (-0.0735) \\ &\quad + 3.1565 \cdot 0.0653 + 4.1571 \cdot (-0.0367) + 5.1819 \cdot 0.0117 + 6.1969 \cdot (-0.0016) \\ &= 0.1184 + 0.0669 - 0.1577 + 0.2061 - 0.1526 + 0.0606 - 0.0099 \\ &\approx \mathbf{0.1318} \end{aligned}$$

Похоже на правду.

**Для  $X_2 = 1.277$ :**

Разности  $X_2 - x_i$ :

0.227; 0.127; 0.027; -0.073; -0.173; -0.273; -0.373.

$$\begin{aligned}
l_0 &= \frac{(0.127)(0.027)(-0.073)(-0.173)(-0.273)(-0.373)}{(-0.1)(-0.2)(-0.3)(-0.4)(-0.5)(-0.6)} = \\
&= \frac{4.41 \cdot 10^{-6}}{7.20 \cdot 10^{-4}} = 0.0061
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
l_1 &= \frac{(0.227)(0.027)(-0.073)(-0.173)(-0.273)(-0.373)}{(0.1)(-0.1)(-0.2)(-0.3)(-0.4)(-0.5)} = \\
&= \frac{7.88 \cdot 10^{-6}}{-1.20 \cdot 10^{-4}} = -0.0657
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
l_2 &= \frac{(0.227)(0.127)(-0.073)(-0.173)(-0.273)(-0.373)}{(0.2)(0.1)(-0.1)(-0.2)(-0.3)(-0.4)} = \\
&= \frac{3.71 \cdot 10^{-5}}{4.80 \cdot 10^{-5}} = 0.7724
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
l_3 &= \frac{(0.227)(0.127)(0.027)(-0.173)(-0.273)(-0.373)}{(0.3)(0.2)(0.1)(-0.1)(-0.2)(-0.3)} = \\
&= \frac{-1.37 \cdot 10^{-5}}{-3.60 \cdot 10^{-5}} = 0.3809
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
l_4 &= \frac{(0.227)(0.127)(0.027)(-0.073)(-0.273)(-0.373)}{(0.4)(0.3)(0.2)(0.1)(-0.1)(-0.2)} = \\
&= \frac{-5.79 \cdot 10^{-6}}{4.80 \cdot 10^{-5}} = -0.1205
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
l_5 &= \frac{(0.227)(0.127)(0.027)(-0.073)(-0.173)(-0.373)}{(0.5)(0.4)(0.3)(0.2)(0.1)(-0.1)} = \\
&= \frac{-3.67 \cdot 10^{-6}}{-1.20 \cdot 10^{-4}} = 0.0306
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
l_6 &= \frac{(0.227)(0.127)(0.027)(-0.073)(-0.173)(-0.273)}{(0.6)(0.5)(0.4)(0.3)(0.2)(0.1)} = \\
&= \frac{-2.68 \cdot 10^{-6}}{7.20 \cdot 10^{-4}} = -0.0037
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
L_6(1.277) &= 0.1213 \cdot 0.0061 + 1.1316 \cdot (-0.0657) + 2.1459 \cdot 0.7724 \\
&\quad + 3.1565 \cdot 0.3809 + 4.1571 \cdot (-0.1205) + 5.1819 \cdot 0.0306 + 6.1969 \cdot (-0.0037) \\
&= 0.0007 - 0.0743 + 1.6579 + 1.2023 - 0.5010 + 0.1586 - 0.0229 \\
&\approx \mathbf{2.4213}
\end{aligned}$$

Тоже похоже на правду.



### 3. Программная реализация

Реализовано как CLI-приложение на Python 3.12

Полный исходный код: [https://github.com/xtern0o/vm\\_labs/tree/main/vm\\_lab5/src](https://github.com/xtern0o/vm_labs/tree/main/vm_lab5/src)

Согласно 4-му варианту реализованы 3 метода:

- Метод Лагранжа (`src/interpolation/lagrange.py`)
- Метод Ньютона с разделенными разностями (`src/interpolation/newthon_divided.py`)
- Метод Ньютона с конечными разностями (`src/interpolation/newthon_finite.py`)

#### 3.1. Ввод данных

3 способа:

- **Ввод с клавиатуры** – точки вводятся как пара координат через пробел
- **Ввод из файла** – точки заранее введены в файле формата `.txt`. Парами через пробел, каждая новая точка - в новой строке.
- **На основе функции** – выбор функции из предложенных, шага и промежутка

#### 3.2. Работа программы

Независимо от способа ввода данных пользователь вводит точку (координату  $x$ ) для интерполяции (или экстраполяции).

Затем в зависимости от введенных данных будут рассчитаны интерполяционные многочлены. Узлы **равноотстоящие**  $\Rightarrow$  используется `mn0n` Ньютона с конечными разностями. Иначе – с разделенными. `Мn-n` Лагранжа считается всегда.

На одном графике с помощью линий разного цвета будут показаны полученные интерполяционные функции и искомая точка.

#### 3.3. Пример работы программы

```
$ python3 main.py
```

Выберите способ ввода данных:

1. С клавиатуры
2. Из файла
3. На основе функции

Ваш выбор: 2

Введите путь к файлу: `tests/test_uneven.txt`

Исходные узлы:

x: 0.1000 | y: 1.2500  
 x: 0.1500 | y: 2.3800  
 x: 0.3000 | y: 3.7900  
 x: 0.4500 | y: 5.4400  
 x: 0.7000 | y: 7.1400

Узлы неравноотстоящие. Будут рассчитаны разделенные разности.

Таблица разделенных разностей:

| x      | y      | f1      | f2       | f3       | f4        |
|--------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| 0.1000 | 1.2500 | 22.6000 | -66.0000 | 203.8095 | -387.6623 |
| 0.1500 | 2.3800 | 9.4000  | 5.3333   | -28.7879 |           |
| 0.3000 | 3.7900 | 11.0000 | -10.5000 |          |           |
| 0.4500 | 5.4400 | 6.8000  |          |          |           |
| 0.7000 | 7.1400 |         |          |          |           |

Введите значение x для интерполирования: 0.355

Выполняется интерполирование.

Значение по многочлену Лагранжа: 4.254713

Значение по многочлену Ньютона (разделенные разности): 4.254713

Значение по многочлену Ньютона ДВА (разделенные разности): 4.254713

Разница между методами: 0.000000e+00

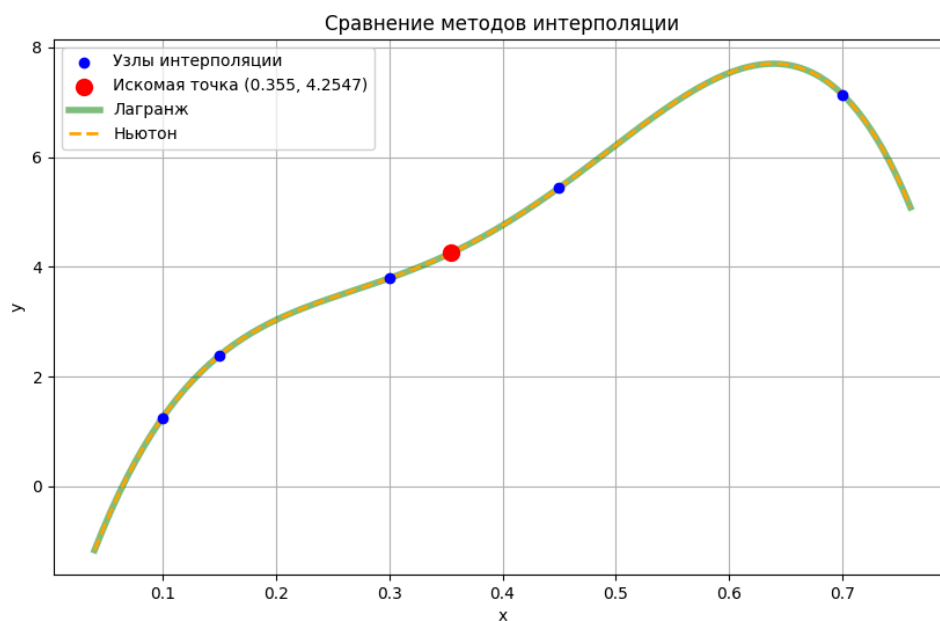


Рис. 1. Пример графика интерполяции

## 4. Вывод

В ходе лабораторной работы я познакомился с различными методами интерполяции и экстраполяции. Понял, почему мне так нравится многочлен Лагранжа в отличие от остальных (он простой), но также понял, почему нужны остальные: в зависимости от нашей задачи (добавление новых точек, расположение точки, которую мы ищем) следует использовать подходящий для уменьшения количества и сложности вычислений.